

考虑磁路饱和的永磁式同步电机计算

曾令全, 王志霞
(东北电力学院, 吉林 132012)

The Calculation of the Permanent Magnet Synchronous Motor Considering Magnetic Saturation

ZENG Ling - quan , WANG Zhi - xiao
(Northeast Institute of Electric Power Engineering, Jilin 132012, China)

摘 要:介绍一种考虑到磁路饱和的永磁同步电机转矩和电抗的计算方法。该方法利用有限元法对二维磁场进行数值解析,并给出包含正交磁化现象影响的 d、q 轴方程式。通过改变转子的位置计算永磁同步电动机的转矩和电抗,给出了转矩和电抗随转子位置变化规律的曲线。实验结果验证了其计算方法的正确性。

关键词:永磁同步电动机;d、q 轴方程式;磁场计算;转矩;电抗;磁饱和

中图分类号:TM341 **文献标识码:**A

文章编号:1004 - 7018(2003)02 - 0010 - 02

Abstract:A method for calculating torque and reactance of a permanent magnet synchronous motor considering magnetic saturation are presented in this paper. The method analysis by means of FEM for two - dimensional numerical magnetic field and d、q - axes equations in which the effect of the cross - magnetizing phenomenon is included. The torque and reactance are calculated through changing position of rotor. Changing curves of torque and reactance in varying rotor position is given. The correctness of this algorithm is verified by experimental results.

Keywords:permanent magnet synchronous motor;d、q - axes equations;magnetic field analysis;torques;reactances;magnetic saturation

1 前 言

无刷永磁同步电动机是新一代高性能驱动用电动机。它具有结构简单、效率高、节能效果显著等特点,在家用电器领域有良好的应用前景。近年来,为了使电机微型化和高效化,有趋向使用高磁密的电工钢片和高磁能积的稀土永磁材料,而导致磁路的饱和度增加,在磁路中铁心部分所需的磁势因按非线性增大,考虑这种非线性的磁特性,有必要对磁路进行精确计算。

一般高效无刷电机的转子结构是内永磁式构造。由于其凸极性,能使磁阻转矩增大。为了计算磁阻转矩,必须计算 d、q 轴的磁阻。对于内永磁式同步电机,磁饱和的影响较大,因电枢反应磁场的作用,磁阻发生很大的变化,所以考虑磁饱和时磁阻的计算就变得必要。

本文提出同步电动机在恒定负荷下,将磁饱和的 d、q 轴方程和用有限元对二维磁场的解析联系在一起,给出了同步电动机转矩和电抗的计算方法,并找出不同的转子位置转矩和电抗的变化规律。

2 计算方法

2.1 考虑磁路饱和时的 d、q 轴方程式

永磁同步电机在不考虑磁饱和时,恒定负荷下的 d、q 轴方程式为:

$$\Psi_d = L_d I_d + \Psi_{PM} \quad (1)$$

$$\Psi_q = L_q I_q \quad (2)$$

式中: Ψ_d 、 Ψ_q 分别为电枢 d、q 轴所交链的磁通; Ψ_{PM} 为永久磁铁产生的磁通; i_d 、 i_q 分别为 d、q 轴的电枢电流, L_d 、 L_q 为 d、q 轴的同步电感。

考虑到饱和时, d、q 轴之间也产生互感,其 d、q 轴方程式为:

$$\Psi_d = L_d I_d - L_{dq} I_q + K_d \Psi_{NPM} \quad (3)$$

$$\Psi_q = -L_{dq} I_d + L_q I_q - K_q \Psi_{NPM} \quad (4)$$

式中: Ψ_{NPM} 为空载时交链 d 轴电枢绕组的磁通。 L_{dq} 是 d、q 轴间的互感, K_d 、 K_q 是由负荷决定的系数,称为永久磁铁的有效磁通系数。考虑磁饱和,在电枢空载时, $K_d = 1$, $K_q = 0$ 。因磁路饱和时,其磁路的磁阻变大,因此永久磁铁的工作点下移, Ψ_{PM} 有可能变小,但其影响可认为包含在 K_d 、 K_q 中。

2.2 功率和转矩的计算

将 d、q 轴方程用标么值表示如下:

$$v_d = p \Psi_d - \Psi_{qp} \theta + r i_d \quad (5)$$

$$v_q = p \Psi_q + \Psi_{dp} \theta + r i_q \quad (6)$$

式中: $p = d/d\tau$, θ 为单位转角(电气角度), τ 单位时间。将式(3)和式(4)用标么值表示为:

$$\Psi_d = X_d i_d - X_{dq} i_q + K_d \Psi_{NPM} \quad (7)$$

$$\Psi_q = -X_{dq} i_d + X_q i_q - K_q \Psi_{NPM} \quad (8)$$

在常态下,用标么值表示的输入功率为:

$$P_{in} = v_d i_d + v_q i_q \quad (9)$$

将式(5)~式(8)代入式(9),整理得:

$$P_{in} = (X_d i_d - X_{dq} i_q) p i_d + (X_q i_q - X_{dq} i_d) p i_q + \{ X_{dq} (i_d^2 - i_q^2) + (X_d - X_q) i_d i_q + K_q \Psi_{NPM} i_d + K_d \Psi_{NPM} i_q \} p \theta + r(i_d^2 + i_q^2) \quad (10)$$

在正常状态下, $p i_d = 0, p i_q = 0, r(i_d^2 + i_q^2)$ 为电枢铜损耗被忽略。电磁转矩表达式为:

$$T^* = X_{dq} (i_d^2 - i_q^2) + (X_d - X_q) i_d i_q + K_q \Psi_{NPM} i_d + K_d \Psi_{NPM} i_q \quad (11)$$

本文把式(11)的第一项定义为由于 d、q 轴磁场产生的转矩 T_c , 第二项为磁阻转矩 T_r , 三、四项为由永久磁铁产生的转矩 T_m 。如求出各电抗, X_d, X_q, X_{dq} 和永久磁铁的有效磁通系数 K_d, K_q , 就能求出各转矩分量。

2.3 各电抗的计算方法

按磁场的解析方法, 计算各电抗和永久磁铁的有效磁通系数的流程如下:

(1) 电枢空载, 考虑到永久磁铁、定转子铁心磁路的饱和特性计算 Ψ_{NPM} 。

(2) 电枢通以电流, 并考虑到定转子铁心磁路的饱和特性, 计算各部分磁路的磁导、永久磁铁的磁化电流向量。

(3) 电枢通以电流, 分别考虑 d、q 轴的作用, 按以上计算的磁导, 进行磁场计算, 同时计算 X_d, X_q, X_{dq} 。

(4) 利用(2)步计算的磁化电流向量和各部分磁路的磁导, 计算恒定磁路的磁场, 从而确定 K_d, K_q 。

(5) 改变转子位置, 重新计算(1)~(4)步, 把仅有 i_d 通电时电枢 d、q 轴所交链的磁通称作 Ψ_{dd} 和 Ψ_{qd} , 则按式(7)和式(8)能够计算出电抗:

$$X_d = \frac{\Psi_{dd}}{i_d} \quad (12)$$

$$X_{dq} = - \frac{\Psi_{qd}}{i_d} \quad (13)$$

同样, 仅有 i_q 通电时的情况下, d、q 轴交链的磁通为 Ψ_{dd} 和 Ψ_{dq} 按式(7)和式(8)能够计算出电抗:

$$X_q = \frac{\Psi_{qq}}{i_q} \quad (14)$$

$$X_{dq} = - \frac{\Psi_{dq}}{i_q} \quad (15)$$

仅有永久磁铁磁化电流向量的情况下, 将电枢 d、q 轴交链的磁通称作 Ψ_{PMd}, Ψ_{PMq} , 根据式(7)和式(8)能够计算出永久磁铁的有效磁通系数:

$$K_d = \frac{\Psi_{PMd}}{\Psi_{NPM}} \quad (16)$$

$$K_q = - \frac{\Psi_{PMq}}{\Psi_{NPM}} \quad (17)$$

X_{dq} 可用上述两种方法求解。由于从物理意义上说, 其数值相同, 按下式取其平均值:

$$X_{dq} = - \frac{1}{2} \left(\frac{\Psi_{qd}}{i_d} + \frac{\Psi_{dq}}{i_q} \right) \quad (18)$$

3 解析结果

以家用空调压缩机用无刷直流永磁同步电动机为例, 按以上的解析方法求电抗和转矩。实验电机的主要数据为: $P_N = 750W$, 极对数 $p = 2$, $n_N = 4500r/min$, $I_N = 3.12A$ 。计算条件为: $I = 3.8A$, 换流相位角 $\alpha = -30^\circ$, 转速 $n = 3500r/min$ 。电枢电流的 d、q 轴分量 i_d, i_q 分别用下式表示:

$$i_d = i_a \sin \alpha \quad (19)$$

$$i_q = i_a \cos \alpha \quad (20)$$

实验电机通以方波电流, 以 120 通电型变流器驱动, 为避免因高次谐波电抗的变化, 仅输入基波。此外, 认为永久磁铁的磁导率和空气隙的磁导率相同, 转矩的计算值用单位制表示的值为 $T_{MR} = 1.021$, 而实测值 $T_M = 0.995$ 。结果表明, 计算值和实测值几乎是一致的。

图 1 表示的是空载考虑磁饱和时, 磁场的解析图。因空载仅由永久磁铁产生磁动势, 其向量的方向在 d 轴, 磁力线分布对 d 轴的左右是对称的。

图 2 是按前述的解析条件, 在 i_d, i_q 及永久磁铁同时输入的情况下, 负载时考虑磁饱和和磁场的解析图。此时, 磁势向量的方向是永久磁铁磁势和电枢反应磁势向量的合成向量的方向。

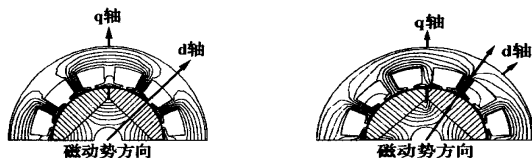


图 1 空载时的磁场分布图 图 2 负载时的磁场分布图

在图 3 中, 表示 i_d, i_q 以及永久磁铁单独作用时的磁力线分布图。一旦发生磁饱和, d 轴或 q 轴磁导率的分布已变得不对称。当仅有 i_d 或永久磁铁输入时, 产生了交链 q 轴电枢绕组的磁链。同样, 当仅有 i_q 通电时, 产生了交链 d 轴电枢绕组的磁链。这时对于式(7)和式(8) $X_{dq} \neq 0, K_q \neq 0$ 。根据图 3 的解析结果, 所求和 d、q 轴电枢交链的磁链, 将式(19) - (20)代入式(12)~(18), 可求得各电抗和永久磁铁的有效磁通系数。

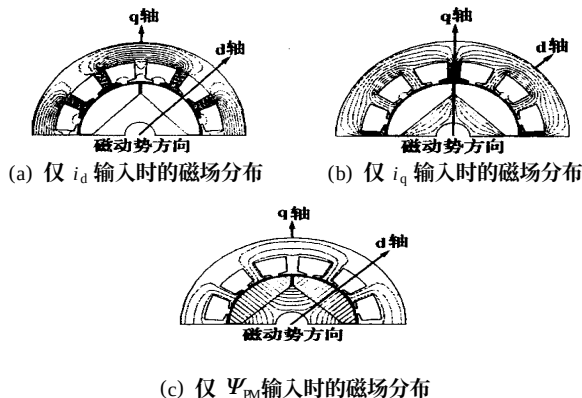


图 3 各电流分量和永久磁铁输入时的磁场分布图

(下转第 28 页)

有一定的硬度和刚度。

基于上述三点的考虑,以及多年的试验探索,印制绕组电机用铜片的硬度应在 HV135 - HV160 最为合适。要达到这一硬度,通常为合金铜片,一般要特别定制。

2.3 铜片的焊接性

电枢铜片经过冲制成导条以后,在工艺上其导条的内外端头要经过焊接才形成电枢线圈回路,这样就对铜片材料的焊接性提出了一定的要求,以保证焊接时焊接端头均匀、光滑,减少焊接时产生的虚焊或堆焊现象的发生,从而提高电枢片的成品率。如果铜片焊接性能不好,往往要增大焊接电流,容易造成焊接时烧伤靠近焊点的绝缘材料,导致电枢片绝缘性能下降。

3 绝缘材料的选用

与普通电机转子使用的绝缘材料不同,印制绕组电机使用的绝缘材料除了具有绝缘功能外,还要有粘接功能,即将电枢的各层铜片导条粘接成一体,使整个电枢具有足够的机械和电气强度。

印制绕组电机使用的绝缘材料,为一种有一定厚度的薄片绝缘材料,其基布是绝缘坯布,如亚胺薄膜、云母或其它化学绝缘纤维编织布,在基布的表面均匀涂覆了一层粘接胶。

对于绝缘材料的基布,从工艺以及设计电枢厚度等

方面考虑,其厚度通常选为 0.1mm - 0.3mm,基布要求固化后刚度好、致密、均匀,以保证足够的电气强度。在 150 °C 以上高温时不变形、不变脆或弯曲。

对于绝缘材料的粘接胶,一般应满足以下几点:

- (1) 耐热性能好,绝缘等级为 H 级、F 级。
- (2) 固化时间短,在电枢高温粘接固化时,固化时间应尽量短,以利于大批量生产。
- (3) 粘接胶有一定的流动性,使电枢在固化时,导条能可靠地粘接牢固。
- (4) 粘接胶有足够的粘接强度。

目前,由于化学工业的不断发展,符合上述条件的基布和绝缘粘接胶均有多种,应根据具体情况加以选用。

4 结束语

印制绕组电机的关键技术是电枢的制造。本文就电枢材料的选用这一方面作了详细的介绍,对于电枢片的铜片,从导电率、硬度、焊接性等方面考虑;对绝缘材料的选用,从耐热性、电气强度、粘接胶工艺性等方面考虑。

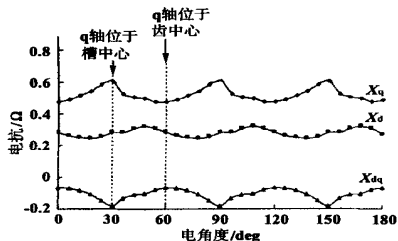
(无参考文献)

作者简介:梁天亮(1969 -),男,工程师,从事印制绕组电机设计与生产。

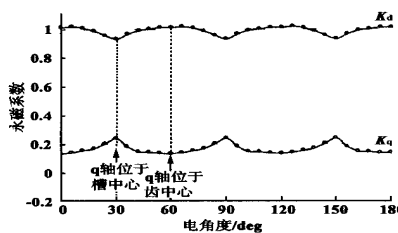
黄植功(1970 -),男,工程师,从事电机设计与控制研究。

(上接第 11 页)

图 4 表示因存在电枢线圈的分布、回转位置和电枢槽位置的关系以及永久磁铁的动作点和磁饱和等问题,各电抗和永久磁铁的有效磁通系数随转子位置的变化曲线。从图中可以看出,当 q 轴位于槽中心时, K_d 最小, K_q 、 X_q 变得最大。q 轴位于齿中心时, K_d 最大, K_q 、 X_q 最小。 X_d



(a) 各电抗随转子位置的变化规律



(b) 永久磁铁的有效磁通系数随转子位置的变化规律

图 4 各电抗和磁通系数与转子位置的关系

变化的主要原因是由于磁极间铁心的磁饱和度不同所致。 K_d 的变化可以认为是由于永久磁铁的动作点不同磁通量的变化所致。

图 5 表示的是不同转子位置转矩的变化规律。由永久磁铁产生的转矩变大时,则 d、q 轴磁场合成的转矩及电抗变大。各转矩随回转位置而变化,但总转矩 T 的变

化幅度与各个转矩分量相比,变化很小,几乎是恒定的。

4 结 语

将 d、q 轴方程式和用有限元法对二维磁场的解析联系起来,提出了考虑磁饱和的永磁同步电动机的转矩和电抗的计算方法。图 5 各转矩分量随转子位置的变化规律由于转子位置不同,磁路的饱和程度不同,对转矩、电抗及永久磁铁的磁通量变化作了定量计算,并给出了各量随转角的变化曲线。

参考文献:

- [1] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计[M]. 北京:机械工业出版社, 1997.
- [2] 李忠明,刘卫国. 稀土永磁电机[M]. 北京:国防工业出版社, 1999.
- [3] 陈丕章,严烈通,姚若萍. 电机电磁场理论及计算[M]. 北京:科学出版社,1986.
- [4] 张琛. 直流无刷电动机原理及应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2001.

作者简介:曾令全(1955 -),男,副教授,从事电机、电磁场、电力传动与自动控制的教学和科研。